ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

脳梗塞のICU管理

最初の数時間の再灌流療法から、血圧、抗血栓療法（DAPT・心房細動の抗凝固）、大きな梗塞の減圧開頭、全身管理まで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-06

ICU で脳梗塞の患者を受け持つときに、発症からの時間に沿って、何を決め、何を見張るかをまとめた資料です。持ち帰ってほしいことは3つです。

1. **時間で脳が失われる**：最終健常確認時刻からの時計と画像で、静注血栓溶解と血栓回収の適応をすぐに決める。ICU の仕事は、その前後の血圧と神経診察。
2. **抗血栓薬は病型で分ける**：非心原性の軽症はアスピリン＋クロピドグレル（DAPT）を短く使って単剤に戻す。心房細動による塞栓は発症早期に DOAC を始める。
3. **大きな梗塞は悪化する前に備える**：浮腫で悪化する前に、脳神経外科と減圧開頭の線を共有し、家族と早めに話す。

全体の地図：いつ・何を決めるか

時期	決めること	詳しくは
来院〜1時間	最終健常確認から4.5時間以内で禁忌がなければ、来院から1時間以内にアルテプラーゼ 0.6 mg/kg。内頸動脈か中大脳動脈 M1 の閉塞は、血栓回収の適応を評価する（6時間以内が標準、救える脳が残れば24時間まで）	§2
再灌流の前後	血圧の上限を場面で選ぶ（溶解の前は 185/110 mmHg 未満、溶解の後24時間は 180/105 mmHg を超えたら下げる）。回収の後は下げすぎない。再灌流療法をしなければ急いで下げない	§3
最初の24時間	神経所見と血圧を決まった間隔で診て、悪化したらすぐ CT（溶解療法の最中なら先に薬を止める）	§4
最初の数日：大きな梗塞	入室した日に脳神経外科と減圧開頭の線を共有し、家族と話す。意識が落ちてきたら、すぐ CT と脳神経外科（小脳梗塞も）	§6
最初の数日：抗血栓薬	病型で選ぶ。非心原性の軽症は DAPT を早く始めて短く使う。心房細動による塞栓は、出血性梗塞のリスクを見て発症早期（例えば4日以内）に DOAC	§5
入院中ずっと	低酸素・低血圧・発熱・高血糖・誤嚥を防ぐ。嚥下を評価するまで、薬も口から入れない	§7
家族への説明と退室	転帰は mRS で、「生き延びるか」と「どの程度の介助で暮らすか」を分けて話す。病型に応じて、DAPT の終わりの日か DOAC を始める日を書いて次の担当へ渡す	§8

✕ やってはいけない3つ

1. **血栓回収の後に血圧を下げすぎる**（3-2）
2. **溶解療法の後、24時間後の画像を見る前に抗血栓薬やヘパリンを始める**（§4・§7）
3. **予防のつもりでルーチンに足す**：低酸素がないときの酸素、抗菌薬、抗てんかん薬、低体温（§7）

日本の脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕と添付文書を主に書き、海外（AHA/ASA 2026）との違いは§9にまとめます。推奨の強さは、日本は推奨度（A＝強く勧められる、B＝勧められる・妥当、C＝考慮してもよい、D＝勧められない、E＝行わないよう勧められる）とエビデンスレベル（高・中・低）、AHA/ASA は Class（1＝勧める、2a＝妥当、2b＝考慮してよい、3＝勧めない。No Benefit＝利益なし、Harm＝有害）と LOE（A＝複数の無作為化試験 ～ C＝観察研究・専門家の意見）で示します。

関連する資料：脳卒中・SAHのICU管理（脳出血を含む全体）、重症くも膜下出血のICU管理、頭蓋内圧管理と重症頭部外傷、嚥下障害、抗凝固療法（中和）。

§1 用語と重症度

入院したら、NIHSS で重症度を、画像で閉塞した血管と梗塞の広さを、病型（なぜ詰まったか）を見立てて記録します。この3つで、再灌流療法の適応、抗血栓薬の選び方、悪化の見張り方が決まります。

1-1. 用語

再灌流療法の適応を決める土台は、「最終健常確認時刻」と「ペナンブラ」の2つの言葉です（表1）。

表1｜脳梗塞の管理で使う用語

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
最終健常確認時刻	last known well（LKW）	症状のない状態を最後に確かめた時刻。発症時刻が分からないとき（起床時に気づいたなど）は、この時刻を発症とみなす
コア・ペナンブラ	infarct core・ischemic penumbra	コアはすでに死んだ脳。ペナンブラは血流が落ちて働きが止まっているが、再灌流すれば救える脳。再灌流療法が守る相手 [Smith ICM2019]
TIA	transient ischemic attack（一過性脳虚血発作）	症状が消え、画像にも梗塞が残らない虚血。直後の再発が多いので脳梗塞と同じ急ぎ方で調べる [JSS GL2021]
LVO	large vessel occlusion（主幹動脈閉塞）	内頸動脈・中大脳動脈 M1・脳底動脈などの太い動脈の閉塞。血栓回収の主な対象

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
IVT・EVT	静注血栓溶解・血管内血栓回収	2つの再灌流療法（§2）。日本の指針は EVT を「機械的血栓回収療法」と書く
sICH	symptomatic intracranial hemorrhage（症候性頭蓋内出血）	症状の悪化を伴う頭蓋内出血。再灌流療法の最も重い合併症（4-3）
END	early neurological deterioration（早期神経症状増悪）	入院後の数日のうちに神経症状が悪くなること（4-5）
SAPT・DAPT	single・dual antiplatelet therapy	抗血小板薬の単剤・2剤併用（§5）
DOAC	direct oral anticoagulant（直接作用型経口抗凝固薬）	アピキサバン・エドキサバン・リバーロキサバン・ダビガトラン。心房細動による塞栓の再発予防（5-5）

1-2. 病型：なぜ詰まったか

病型は、抗血栓薬を選ぶために決めます。非心原性なら抗血小板薬、心房細動による心原性塞栓なら抗凝固薬です（表2）[Adams Stroke1993]。

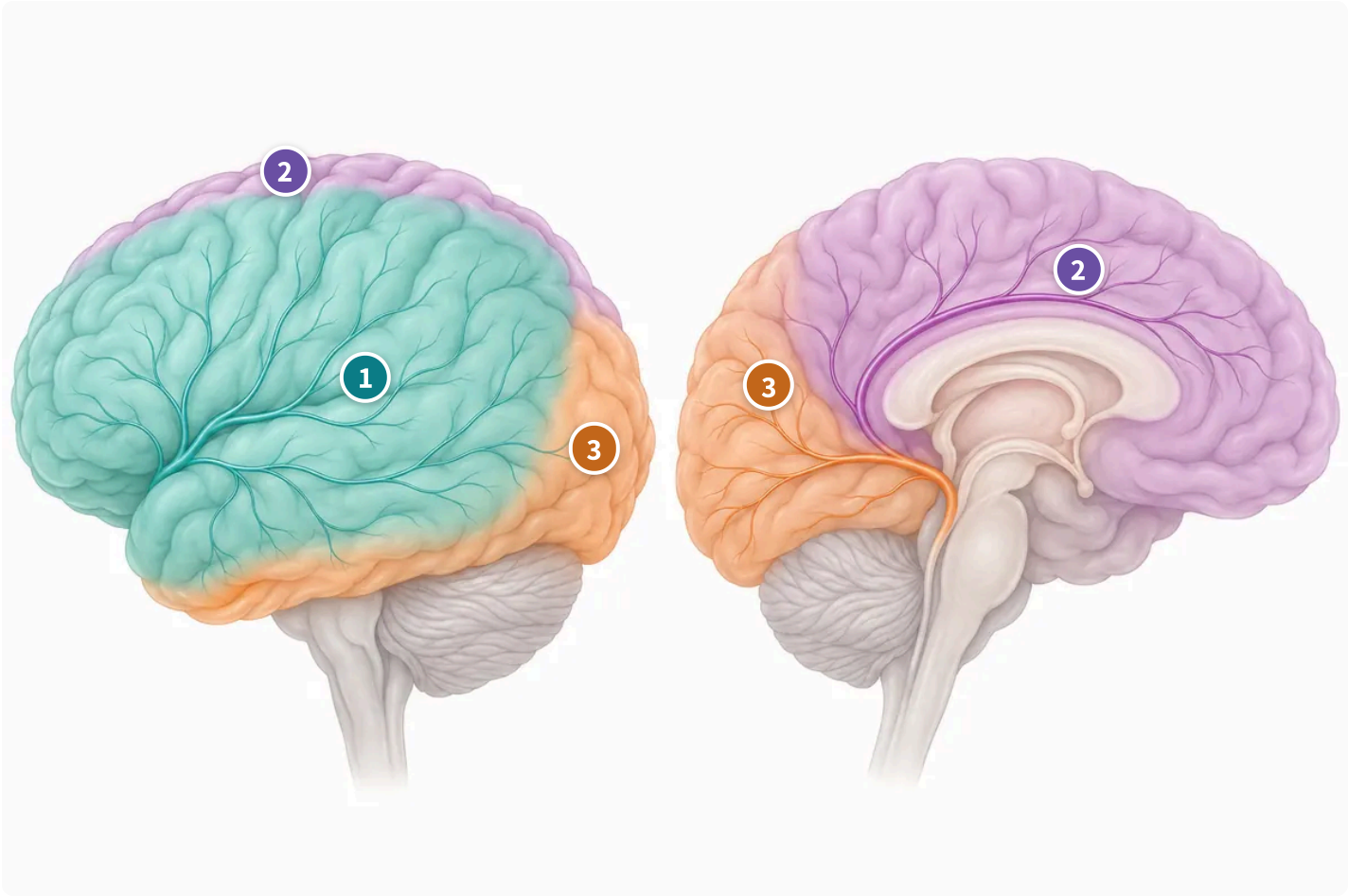
表2｜病型（TOAST 分類）と抗血栓薬の向き

TOAST 分類	日本の臨床病型	主な特徴	急性期の抗血栓薬
大血管のアテローム硬化	アテローム血栓性脳梗塞	頸部・頭蓋内の主幹動脈の50%以上の狭窄や不安定プラーク。症状が段階的に進むことがある	抗血小板（§5）
心原性塞栓	心原性脳塞栓症	心房細動・左室内血栓・人工弁など。突然完成し、梗塞が大きく、出血性変化を起こしやすい	抗凝固（5-5）
小血管の閉塞	ラクナ梗塞	穿通枝の閉塞による直径1.5 cm 未満の梗塞。純粋運動性・純粋感覚性などの決まった症状	抗血小板（§5）
その他の原因	その他	動脈解離・血管炎・凝固亢進（がんに伴うトルソー症候群など）・もやもや病	原因ごと
原因不明	—	調べても原因が決まらない、または2つ以上ある。塞栓のように見えて塞栓源が見つからないものを ESUS と呼ぶ	抗血小板

病型が決まるまでには数日かかることが多いので、急性期の薬は「心房細動があるか」「主幹動脈に狭窄があるか」をまず確かめて選びます。日本では、穿通枝の入口の動脈硬化で起き、数日かけて症状が進みやすい分枝粥腫型梗塞（BAD）という病型もよく使われます。

1-3. 血管の支配域と症状

大脳は前・中・後の3本の大脳動脈が分けて養います。中大脳動脈の領域が最も広く、脳梗塞の多くを占めます（図1）。



1 **中大脳動脈（MCA）** 外側面の大部分。顔と腕の運動・感覚、優位半球（多くは左）では言語、劣位半球では空間の認知

2 **前大脳動脈（ACA）** 内側面の前と上。足の運動・感覚、意欲

3 **後大脳動脈（PCA）** 後頭葉と側頭葉の下面。反対側の視野

灰色 小脳と脳幹は椎骨・脳底動脈の枝が支配する（後方循環）

左：大脳半球を外側から見た図（左が前）。右：正中の断面で内側面を見た図（右が前）。支配域の境目には個人差がある模式図（実際の画像・論文の図ではない）

図1. **大脳の3本の動脈の支配域**

> 前大脳動脈の梗塞（足に強い麻痺）は NIHSS が低く出やすく、後大脳動脈の梗塞（反対側の半盲）は麻痺が軽いので見逃されやすくなります。

1-4. NIHSS：重症度を点数にする

NIHSS は15項目を診て、0〜42点で重症度を表します。再灌流療法の適応、DAPT の対象、抗凝固を始める時期、減圧開頭の条件のどれもがこの点数を使います（図2） [Brott Stroke1989]。

使い方

NIHSS（脳卒中の重症度の点数。0〜42点、高いほど重い）を、項目ごとに選んで合計するツールです。

15の項目それぞれで、診察で見えた反応に一番近いものを選びます。初めは全部0（正常）です。迷ったら、下の一言（何をして見るか）を手がかりにします。

右下に合計点が出て、その点数で当てはまる治療の目安（試験の対象・指針の条件）が青く光ります。0点（全部正常）のときは何も光りません。

目安は治療を決める条件の1つにすぎません。画像・発症からの時間・発症前の生活を合わせて決めます。挿管・鎮静中は正しくつけられません。

1a 意識水準
0：完全に覚醒
呼びかけ・刺激への反応

1b 質問
0：2問とも正答
今の月と年齢を聞く

1c 従命
0：2つとも可
目の開閉と、手を握って開く

2 注視
0：正常
左右への眼の動き

3 視野
0：欠損なし
4つの区画で指の数を数える

4 顔面麻痺
0：正常
歯を見せる・目を閉じる

5a 上肢 左
0：10秒保持
座位90度か臥位45度で保持

5b 上肢 右
0：10秒保持

6a 下肢 左
0：5秒保持
臥位30度で保持

6b 下肢 右
0：5秒保持

7 運動失調
0：なし
指鼻・踵膝。麻痺で動かせなければ0

8 感覚
0：正常
針でつつく

9 言語
0：失語なし
絵の説明・物の名前・文を読む

10 構音障害
0：正常
単語を読んでもらう

11 消去・無視
0：なし
左右同時の刺激

合計

3点以下：DAPT の主な試験（CHANCE・POINT）の対象。AHA/ASA 2026 の DAPT の推奨（Class 1）の条件

0

/ 42点

5点以下：THALES・INSPIRES（DAPT）の対象

8点未満：1-3-6-12 ルールの「軽症」（抗凝固は3日目以降）

6点以上：内頸動脈・M1 閉塞の血栓回収の条件の1つ（日本 推奨度A）

8〜15点：1-3-6-12 ルールの「中等症」（6日目以降）

10点以上：脳底動脈閉塞の血栓回収の条件の1つ（日本 推奨度B・AHA Class 1）

16点以上：1-3-6-12 ルールの「重症」（12日目以降）

15点超かつ 1a が1以上：一側の大きな MCA 梗塞の減圧開頭の条件のうちの2つ（日本 推奨度A）

UN（切断・関節の癒合・挿管）は合計に入れません。失語や意識障害で答えられない項目のつけ方には細かい決まりがあるので、公式の手引きで確かめます。

項目と点の定義は Brott Stroke 1989（NIH Stroke Scale）。目安の出典：日本 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（血栓回収・減圧開頭）、Prabhakaran Stroke 2026（DAPT）、Wang NEJM 2013・Johnston NEJM 2018・2020・Gao NEJM 2023（試験の対象）、Seiffge Lancet Neurol 2019（1-3-6-12 ルールの区分）。印刷には表示中の入力と結果が出る

図2. **NIHSS の計算と、その点数で当てはまる目安**

> NIHSS は麻痺と失語を重く数えます。めまい・失調・嚥下障害が主な後方循環の梗塞は点が低く出ます。意識障害・四肢麻痺・眼球運動障害・構音や嚥下の障害が組み合わさったら、点が低くても脳底動脈の閉塞を疑います。挿管・鎮静中は意識と言語の項目がつけられないので、挿管の前の点数を記録しておきます。

1-5. 薬の開始カレンダー

脳梗塞には、始める時間に目安のある薬（アルテプラーゼ・アスピリン・DAPT・エダラボン・DOAC）と、始め忘れやすい予防（IPC＝間欠的空気圧迫、嚥下の評価、もともとの降圧薬）があります。発症日を Day 0 として、開始と終了を図3 に並べます。日本独自の薬の用量はこの図に、それ以外の用量と根拠は各節にあります。

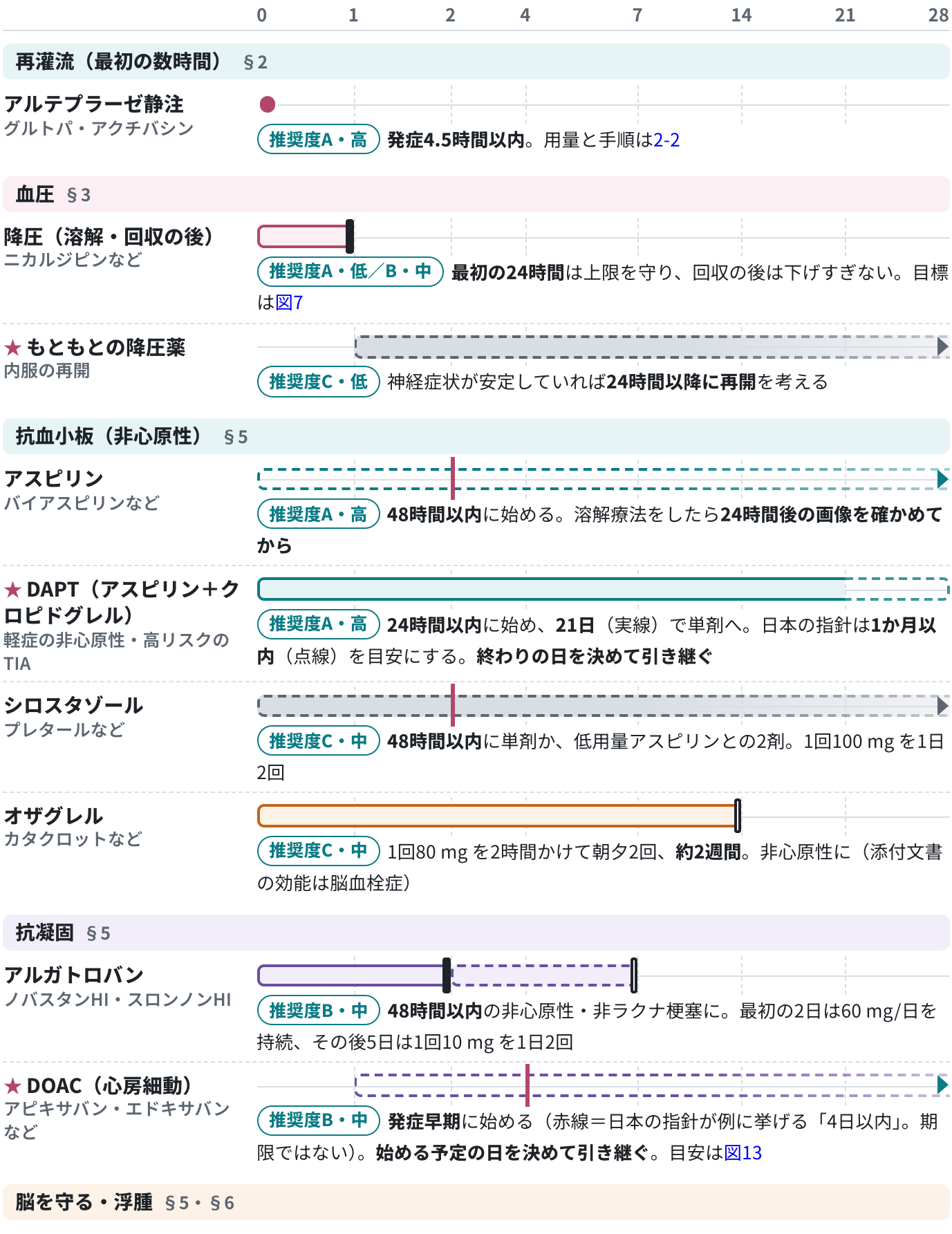

0
1
2
4
7
14
21
28
再灌流（最初の数時間） §2
アルテプラーゼ静注
グルトパ・アクチバシン
推奨度A・高 発症4.5時間以内。用量と手順は2-2
血圧 §3
降圧（溶解・回収の後）
ニカルジピンなど
推奨度A・低／B・中 最初の24時間は上限を守り、回収の後は下げすぎない。目標は図7
★もともとの降圧薬
内服の再開
推奨度C・低 神経症状が安定していれば24時間以降に再開を考える
抗血小板（非心原性） §5
アスピリン
バイアスピリンなど
推奨度A・高 48時間以内に始める。溶解療法をしたら24時間後の画像を確かめてから
★DAPT（アスピリン＋クロピドグレル）
軽症の非心原性・高リスクのTIA
推奨度A・高 24時間以内に始め、21日（実線）で単剤へ。日本の指針は1か月以内（点線）を目安にする。終わりの日を決めて引き継ぐ
シロスタゾール
プレタールなど
推奨度C・中 48時間以内に単剤か、低用量アスピリンとの2剤。1回100 mg を1日2回
オザグレル
カタクロットなど
推奨度C・中 1回80 mg を2時間かけて朝夕2回、約2週間。非心原性に（添付文書の効能は脳血栓症）
抗凝固 §5
アルガトロバン
ノバスタンHI・スロンノンHI
推奨度B・中 48時間以内の非心原性・非ラクナ梗塞に。最初の2日は60 mg/日を持続、その後5日は1回10 mg を1日2回
★DOAC（心房細動）
アピキサバン・エドキサバンなど
推奨度B・中 発症早期に始める（赤線＝日本の指針が例に挙げる「4日以内」。期限ではない）。始める予定の日を決めて引き継ぐ。目安は図13
脳を守る・浮腫 §5・§6



図3. **薬の開始カレンダー：いつ始め、いつ止めるか**

DAPT は終わりの日を、DOAC は始める予定の日を決めておき、ICU を出るときに引き継ぎます（8-3）。

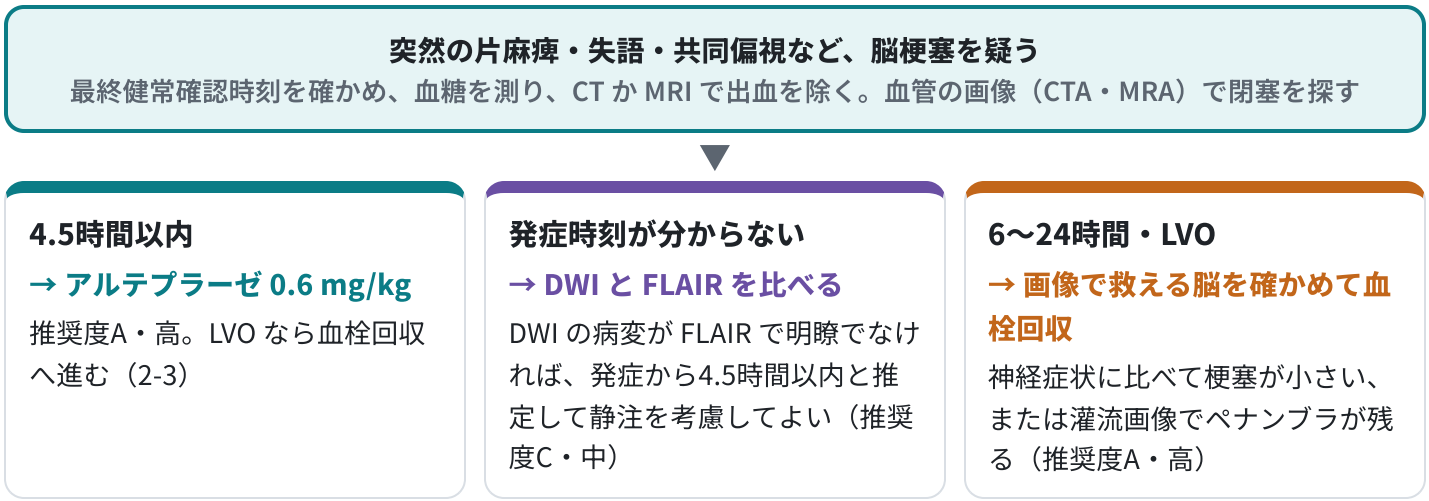
§2 最初の数時間：再灌流療法

発症（最終健常確認）から4.5時間以内なら、アルテプラーゼ 0.6 mg/kg の静注を、来院から遅くとも1時間以内に始めます。内頸動脈か中大脳動脈 M1 の閉塞なら静注に加えて血栓

回収を行い、6時間以内が標準、画像で救える脳が残っていれば24時間まで広がります。

2-1. 時計は最終健常確認時刻から

時間枠は、症状に気づいた時刻ではなく、最後に元気だった時刻から数えます。CT か MRI で出血を除き、同時に血管の画像で主幹動脈の閉塞を探します（図4）。



出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-1・1-2。用量は日本の承認量

図4. **最初の数時間の判断**

> DWI（拡散強調画像）は虚血を早く映し、FLAIR は時間がたってから映る MRI の撮り方です。DWI で見えて FLAIR でまだ見えなければ、発症から間もないと考えます。低血糖は片麻痺を起こし、脳梗塞と見分けられないので、来院したらすぐ血糖を測ります。凝固の異常が疑われなければ、検査の結果を待たずに溶解療法を始めてよいとされます（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE B-NR） [Prabhakaran Stroke2026]。

2-2. 静注血栓溶解：日本は 0.6 mg/kg

日本で脳梗塞に使える静注の血栓溶解薬はアルテプラーゼだけで、承認量は 0.6 mg/kg（上限60 mg）です。総量の10%を1〜2分で静注し、残りを1時間で点滴します [グルトパ添付文書]。

海外の用量 0.9 mg/kg と比べた国際試験 ENCHANTED（約6割がアジア人）では、0.6 mg/kg は90日の死亡・要介助で非劣性を示せませんでした。一方、重い症候性の頭蓋内出血は 1.0% で、0.9 mg/kg の 2.1% の半分でした [Anderson NEJM2016]。

障害を残さない軽い症状では、溶解療法の代わりに抗血小板薬を選ぶ考え方があります。中国の ARAMIS（NIHSS 5以下）では、DAPT の90日の mRS 0〜1 が 93.8% で、アルテプラーゼ（0.9 mg/kg）の 91.4% に劣りませんでした [Chen JAMA2023]。症状が進む患者や主幹動脈が閉塞している患者は、この結果の外にあります。また、重い失語・半盲など生活に障害を残す症状なら、NIHSS の点が低くても溶解療法を考えます [Prabhakaran Stroke2026]。

禁忌は、日本では静注血栓溶解（rt-PA）療法 適正治療指針（第三版）のチェックリストで確かめます。抗血小板薬を1剤か2剤飲んでいても、溶解療法は行います（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE B-NR）。判断に迷う状況は、AHA/ASA 2026 が3段に整理しています（表3） [Prabhakaran Stroke2026]。

参照する（表3：溶解療法をしてよいか迷う状況）

表3｜溶解療法をしてよいか迷う状況（AHA/ASA 2026 の Table 8 の要約）

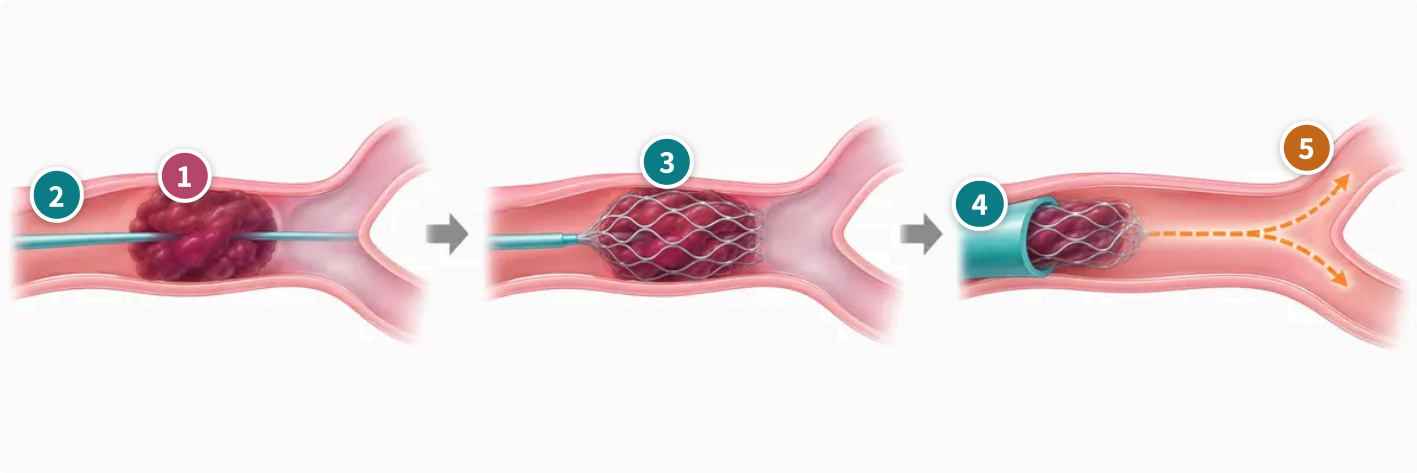
区分	状況の例
行わない	CT で広い明らかな低吸収域、頭蓋内出血。14日以内の中等度以上の頭部外傷・脳脊髄の手術。脳実質内の腫瘍。感染性心内膜炎。大動脈解離。重い凝固障害（血小板10万/μL 未満、INR 1.7超、aPTT 40秒超、PT 15秒超）。アミロイド関連画像異常（ARIA）
個別に判断する	48時間以内の DOAC の服用。3か月以内の脳梗塞。脳出血の既往。10日以内の大きな手術。21日以内の消化管・尿路の出血。頭蓋内の動脈解離。左房・左室内の血栓。活動性のがん。妊娠・産褥。7日以内の圧迫できない動脈の穿刺
利益が上回りやすい	頸部の動脈解離、脳の外の腫瘍（髄膜腫など）、未破裂の脳動脈瘤、もやもや病、脳卒中に似た別の病気が疑われる場合

出典：Prabhakaran Stroke 2026（Table 8）。日本の禁忌・慎重投与は、適正治療指針 第三版（日本脳卒中学会）と添付文書で確かめる。

2-3. 血栓回収

内頸動脈か中大脳動脈 M1 の閉塞で、発症前に自立していて（mRS 0〜1。mRS は生活の自立度、8-1）、ASPECTS 6点以上、NIHSS 6以上、18歳以上なら、発症6時間以内に血栓回収を始めます（推奨度A、エビデンスレベル高） [JSS GL2025改訂]。

ASPECTS は、中大脳動脈の領域を2つの高さで10区画に分け、早期の虚血がある区画を10点から1つずつ引く点数で、低いほど梗塞が広い状態です。日本の指針は、CT でも MRI の拡散強調画像（DWI）でも数えるとしています [Barber Lancet2000] [JSS GL2025改訂]。回収は、ステントで血栓を絡め取るか、太いカテーテルで吸い込みます（図5）。



1 **血栓**　血管をふさぎ、その先（右）の脳へ血が届かない

2 **マイクロカテーテル**　血栓の向こう側まで通す

3 **ステントリトリーバー**　外筒を引くと網の筒が広がり、血栓に食い込む

4 **吸引カテーテル**　ステントごと血栓を引き戻し、吸い込む

5 **戻った血流**　再灌流。程度はTICIで表し、2b以上を目指す

中大脳動脈の起始部（M1）を縦に切った模式図（実際の画像ではない）。左から右へ血が流れる。ステントリトリーバーと吸引カテーテルは単独でも併用でも使う（AHA/ASA 2026：Class 1・LOE A）

図5. **血栓回収のしくみ**

再灌流の程度はTICI（0〜3）で表し、2b以上（閉塞した領域の半分以上に血流が戻る）をできるだけ早く達成することを目指します。静注と回収の両方の適応があれば、静注をして、効果を見るために回収を待たずに進めます（どちらもClass 1、LOE A）[Prabhakaran Stroke2026]。

表4｜血栓回収の適応（日本の指針）

対象	日本（改訂2025）
ICA・M1、6時間以内、ASPECTS 6以上	mRS 0〜1・NIHSS 6以上・18歳以上で勧められる（推奨度A・高）
ICA・M1、6〜24時間	神経徴候と画像で救える領域が十分なら、24時間以内に勧められる（推奨度A・高）
大きな梗塞（ASPECTS 3〜5）	24時間以内に妥当（推奨度B・高）
さらに大きな梗塞（0〜2）	DWIで3点未満かつ6.5時間以内は考慮してよい（推奨度C・中）
M2・軽症・発症前mRS 2以上	6時間以内に考慮してよい（推奨度C・低）
脳底動脈	mRS 0〜2・NIHSS 10以上・PC-ASPECTS 6以上で、24時間以内に妥当（推奨度B・中）

対象	日本（改訂2025）
麻酔	鎮静だけでも全身麻酔でも妥当（推奨度B・中）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-2・ I 2-1(4)。経皮経管的脳血栓回収機器 適正使用指針（日本脳卒中学会ほか）も併せて確かめる。AHA/ASA 2026 との違い（M2 より先の細い血管など）は表6。

6時間を過ぎても救える脳が残る患者（DAWN・DEFUSE 3）と、大きな梗塞（日本の RESCUE-Japan LIMIT・国際の SELECT2）でも、回収は機能的自立を増やしました（図6） [Nogueira NEJM2018] [Albers NEJM2018] [Yoshimura NEJM2022] [Sarraj NEJM2023]。

試験（対象）	内科治療		血栓回収を追加	判定
DAWN 最終健常確認から6〜24時間・症状と梗塞の大きさが釣り合わない例。90日の機能的自立	13%	→	49%	増えた
DEFUSE 3 6〜16時間・灌流画像で救える脳がある例。90日の mRS 0〜2	17%	→	45%	増えた
RESCUE-Japan LIMIT 日本・ASPECTS 3〜5 の大きな梗塞。90日の mRS 0〜3	12.7%	→	31.0%	増えた
同・頭蓋内出血（全体） 症状のないものも含む	31.4%	→	58.0%	増えた
SELECT2 大きな梗塞（国際）。90日の機能的自立	7%	→	20%	増えた

出典：Nogueira NEJM 2018（DAWN、206例）、Albers NEJM 2018（DEFUSE 3、182例）、Yoshimura NEJM 2022（RESCUE-Japan LIMIT、203例）、Sarraj NEJM 2023（SELECT2、352例）。評価項目は試験ごとに違う

図6. **時間枠と大きな梗塞への血栓回収**

> 大きな梗塞への回収で機能的自立に届くのは2〜3割で、従来の回収の試験（約5割）より少なく、出血も増えます。80歳を超える人や重い持病のある人は試験にほとんど含まれていないので、限られた利益を家族と話し合います [Prabhakaran Stroke2026]。

§3 再灌流の前後の血圧

血圧の目標は、再灌流療法をしたか、どれをしたかで4つの場面に分かれます（図7）。溶解療法の前後は上限を守り、血栓回収の後は下げすぎず、再灌流療法をしない患者は急いで下げません。

3-1. 場面ごとの目標

上限は場面ごとに違いますが、低血圧はどの場面でも輸液と昇圧薬ですぐに直します（推奨度A、エビデンスレベル低）[JSS GL2025改訂]。



血圧の単位は mmHg（「185/110」は収縮期/拡張期）。出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 I 2-1(2)

図7. **血圧の目標は再灌流療法で決まる**

> 「下げすぎない線」があるのは血栓回収の後だけです（3-2）。もともとの降圧薬は、神経症状が安定していれば24時間以降に再開を考えます（図3）。

下げるときは、持続静注で細かく調節できる薬を使います。ニカルジピン（ペルジピン注）は 0.5 μg/kg/分から始め、0.5〜6 μg/kg/分で調節します [ペルジピン注添付文書]。主幹動脈の閉塞が残る患者では、高めの血圧がペナンブラの血流を支えているので、下げたら

神経所見を見直します [Smith ICM2019]。

再灌流療法をしない患者の高血圧は、多くが数日で自然に下がります。中国の CATIS-2（4,810例）でも、発症24〜48時間に降圧を始めても、8日目まで待っても、90日の死亡・要介助に差はありませんでした [Liu BMJ2023]。

3-2. 血栓回収の後に下げすぎない

血栓回収で再灌流した後に、収縮期120 mmHg 未満や140 mmHg 未満を目標にした2つの試験は、どちらも転帰が悪くなって早く止まりました [Yang Lancet2022] [Nam JAMA2023]。

中国の ENCHANTED2/MT（821例、目標120未満）では90日の転帰不良が増え（common OR 1.37、95%CI 1.07〜1.76）、韓国の OPTIMAL-BP（306例、目標140未満）では90日の機能的自立が 54.4% から 39.4% に減りました。どちらも症候性の脳内出血は減りませんでした。回収で血管が開いても、まわりのペナンブラは血圧に頼って灌流されているためと考えられます。

§ 4 溶解・回収の後の ICU 管理

最初の24時間は、神経所見と血圧を決まった間隔で診て、悪化したらすぐに CT を撮ります（溶解療法の最中なら先に薬を止めます）。抗血栓薬は、24時間後の画像で出血がないのを確かめてから始めます。

4-1. 最初の24時間の観察

溶解療法の後は、血圧と神経所見を、開始から2時間は15分ごと、その後の6時間は30分ごと、24時間までは1時間ごとに診ます。180/105 mmHg を超えたら、測る間隔を詰めて下げます [Prabhakaran Stroke2026]。

この時期の経鼻胃管・尿道カテーテル・動脈ラインは、できれば後に回します。圧迫できない場所の穿刺や、粘膜を傷つける処置を避けるためです [Prabhakaran Stroke2026]。血栓回収の後の決まった観察の間隔はなく、施設の手順に従います。

4-2. 気道と人工呼吸

挿管は、意識の低下、気道の反射の消失、頭蓋内圧の上昇の徴候、中大脳動脈領域の3分の2を超える梗塞や正中の偏位、呼吸不全、けいれんを見て決めます。決め手になる高い質のデータはありません [Smith ICM2019]。

人工呼吸中は、$PaCO_2$ 35〜45 mmHg と SpO_2 94%超がよく使われる目標です。入院後数時間の SpO_2 90%未満は、死亡を2倍にすると報告されています [Smith ICM2019]。

抜管は意識の点数だけで決めず、咳・嚥下・分泌物の量で気道を守れるかを見ます。気管切開は、5日以内にしてもそれ以後にしても、6か月後の重症度に差がありませんでした [JSS GL2025改訂]。

4-3. 出血性変化

溶解療法の最中か後に症候性の出血を疑ったら、まず溶解薬を止め、採血と緊急の頭部 CT に進みます（図8） [Prabhakaran Stroke2026]。

梗塞の中の出血は、画像の形で4つに分けます（ECASS の分類）。HI1・HI2 は点状の出血（HI2 は融合するが圧排はない）、PH1 は梗塞の30%以下の血腫、PH2 は30%を超えて強く圧排する血腫です。症状の悪化と強く関連するのは PH2 です [Fiorelli Stroke1999]。

1. **溶解薬を止める**
   頭痛・嘔吐・意識の低下・神経症状の悪化・急な血圧上昇が合図。点滴中なら、まず止める。
2. **採血する**
   血算・PT（INR）・aPTT・フィブリノゲン・血液型とクロスマッチ。
3. **緊急で頭部 CT を撮る**
   出血の大きさと位置、脳室への穿破、水頭症を確かめる。
4. **フィブリノゲンを補う**
   AHA/ASA の表ではクリオプレシピテート10単位を10〜30分で投与し、フィブリノゲン150 mg/dL 以上を保つ。日本ではクリオプレシピテートは院内で作る製剤なので、使えるかを施設で決めておく。
5. **抗線溶薬を使う**
   トラネキサム酸1,000 mg を10分で静注。
6. **専門家を呼び、支持療法を続ける**
   脳神経外科・血液内科。血圧・頭蓋内圧・脳灌流圧・体温・血糖を管理する。

①〜③はすぐに行い、④〜⑥は CT の結果を見ながら並行して進める（全例で順に全部を行う手順ではない）。抗線溶薬は、血液製剤が使えないときや、クリオプレシピテートがすぐに手に入らないときに特に考える。出典：Prabhakaran Stroke 2026（Table 5）。日本の手順は静注血栓溶解療法の適正治療指針と施設の手順で確かめる

図8. **溶解療法の後に症候性の出血を疑ったら**

> 溶解療法の後の出血に、標準的な治療は確立していません。大きい・症状を伴う出血性変化では、収縮期の目標を160 mmHg 未満に下げ、薬による静脈血栓塞栓症（VTE）の予防もいったん止めます [Smith ICM2019]。抗血栓薬を再開する時期は、出血の大きさを見て脳卒中の担当医と決めます。

4-4. 舌と唇の血管性浮腫

アルテプラーゼの後に、舌・唇・口の中が腫れることがあり、ACE 阻害薬との関連が知られています。腫れが喉頭・口蓋・口腔底に及んで30分以内に急に進むときは、気道の確保を急ぎます [Prabhakaran Stroke2026]。

舌の前や唇だけなら、挿管は要らないことが多いです。溶解薬と ACE 阻害薬を止め、メチルプレドニゾロン125 mg、ジフェンヒドラミン50 mg、ファモチジン20 mg を静注し、悪化すればアドレナリンを使います（0.1% を0.3 mL 皮下注、または吸入）。挿管するなら、意識を保ったまま気管支鏡で行うのが最適とされています [Prabhakaran Stroke2026]。

4-5. 神経症状が悪化したら

入院後に神経症状が悪くなったら、出血・浮腫・梗塞の拡大・再閉塞・けいれん・低血圧・低血糖を疑い、ベッドサイドで直せる原因から先に確かめます（図9）。

1. **診察し直して、点数で記録する**
   NIHSS と意識（GCS）、瞳孔。どの項目が悪くなったかを書く。
2. **ベッドサイドで直せるものを見る**
   血圧（低すぎ・高すぎ）、SpO_2、血糖、体温。鎮静薬・オピオイドの影響。
3. **頭部 CT を撮る**
   出血性変化（4-3）、浮腫と正中の偏位（§6）、水頭症。溶解療法中なら先に薬を止める。
4. **血管の画像を考える**
   再閉塞・梗塞の拡大・狭窄の進行（アテローム血栓性・BAD）。
5. **けいれんを疑えば脳波**
   意識の動揺、目の偏位、説明のつかない悪化。非けいれん性のこともある。

一般的な手順の整理。原因ごとの対応は各節（出血は 4-3、浮腫は §6、けいれんは表5）

図9. **神経症状が悪くなったときの確かめる順**

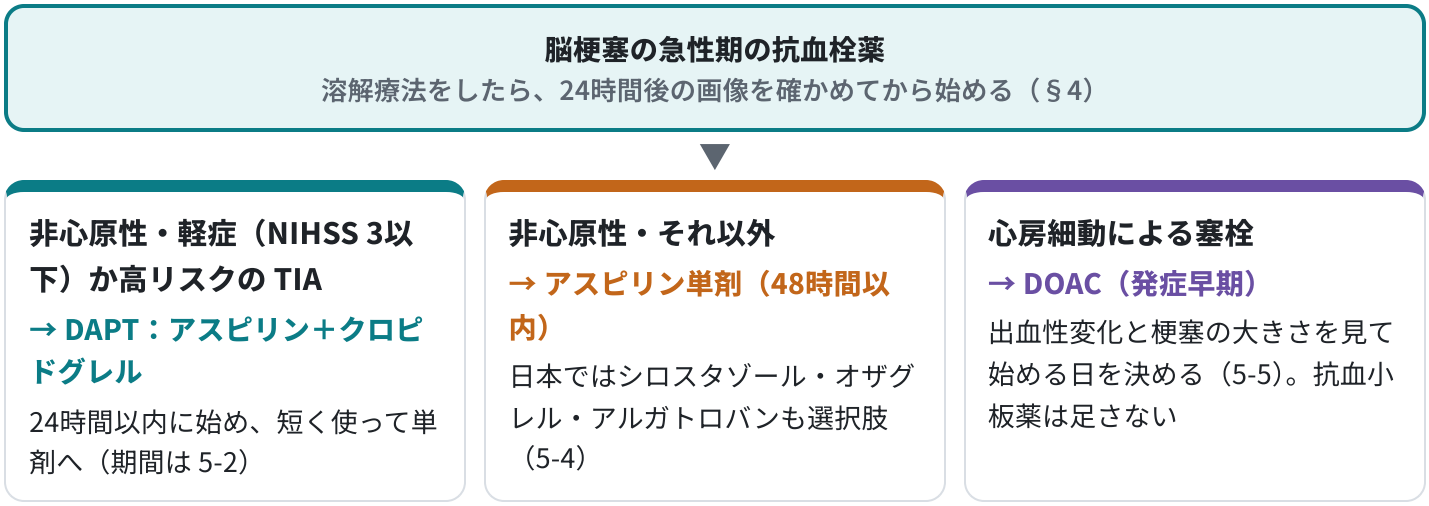
> 血栓回収の後は、穿刺した部位の出血・血腫と、血管の解離・穿孔にも気をつけます [Sarraj NEJM2023]。

§ 5 抗血栓療法

抗血栓薬は病型で選びます。非心原性の軽症にはアスピリンとクロピドグレルの2剤（DAPT）を早く始めて短く使い、心房細動による塞栓には発症早期に DOAC を始めます。

5-1. 病型で分ける

最初に、心房細動などの心原性の塞栓か、それ以外（非心原性）かを分けます。非心原性は抗血小板薬、心原性は抗凝固薬が再発予防の柱です（図10）。



出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-3・1-4、Prabhakaran Stroke 2026（Section 4.8・4.9）

図10. **病型で抗血栓薬を分ける**

> 非心原性の再発予防には、抗凝固薬より抗血小板薬を選びます（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE A）。心房細動で抗凝固薬を飲んでいる患者に抗血小板薬を足すのは、活動性の冠動脈疾患や最近のステントがなければ有害です（Class 3: Harm） [Prabhakaran Stroke2026]。

5-2. アスピリンと DAPT

軽症の非心原性脳梗塞と高リスクの TIA では、アスピリンとクロピドグレルの2剤が基本です。日本の指針は「発症早期から亜急性期（1か月以内を目安）まで」に推奨度A（エビデンスレベル高）、AHA/ASA 2026 は「24時間以内に始めて21日」に Class 1（LOE A）をつけています [JSS GL2025改訂] [Prabhakaran Stroke2026]。

アスピリンは、160〜300 mg/日を発症48時間以内に始めます（日本：推奨度A・高、AHA：Class 1・A）。添付文書の用量は100 mg 1日1回で、1回300 mg まで増やせ、効き始めを急ぐときは初回をかみ砕いて飲みます [バイアスピリン添付文書]。溶解療法の代わりにアスピリンを使うことや、溶解療法から90分以内に足すことは有害です（AHA/ASA 2026：Class 3: Harm） [Prabhakaran Stroke2026]。

クロピドグレルの脳梗塞の用量は、75 mg（出血しやすければ50 mg）1日1回です [プラビックス添付文書]。試験の初回量は300 mg（CHANCE）と600 mg（POINT）で、日本では初回300 mg が診療報酬の審査上認められています [JSS GL2025改訂]。

根拠は、中国の CHANCE、国際共同の POINT、中国の INSPIRES です。3つとも2剤で脳卒中が減り、POINT と INSPIRES では大出血も増えました（図11） [Wang NEJM2013] [Johnston NEJM2018] [Gao NEJM2023]。

試験	アスピリン単剤		2剤	判定
CHANCE（90日の脳卒中） HR 0.68（0.57〜0.81）	11.7%	→	8.2%	減った
同・中等度以上の出血	0.3%	→	0.3%	差なし
POINT（90日の主な虚血イベント） HR 0.75（0.59〜0.95）	6.5%	→	5.0%	減った
同・大出血 HR 2.32（1.10〜4.87）	0.4%	→	0.9%	増えた
INSPIRES（90日の脳卒中） HR 0.79（0.66〜0.94）	9.2%	→	7.3%	減った
同・中等度以上の出血 HR 2.08（1.07〜4.04）	0.4%	→	0.9%	増えた

出典：Wang NEJM 2013（CHANCE、5,170例、24時間以内、NIHSS 3以下か ABCD2 4以上の TIA）、Johnston NEJM 2018（POINT、4,881例、12時間以内）、Gao NEJM 2023（INSPIRES、6,100例、72時間以内、NIHSS 5以下で動脈硬化が原因と考えられる例）。いずれも対照はアスピリン単剤。評価は90日。ABCD2 は TIA の後の脳梗塞の危険を年齢・血圧・症状・持続時間・糖尿病から0〜7点で見積もる点数

図11. **DAPT の3つの試験**

> 出血が増えた POINT は、2剤を90日続け、クロピドグレルの初回量が600 mg でした。その POINT でも、虚血イベントの多くは最初の1週間に起きていました [Johnston NEJM2018]。2剤の利益は最初の数週に集まり、出血の危険は続けるほど積み上がるので、短く使って単剤に戻します。

日本の指針が引くメタ解析では、2剤の併用は1か月以内なら脳出血や大出血を増やさずに再発を減らし、1〜3か月・3か月以上では大出血が増えました [JSS GL2025改訂]。試験の対象は軽症（NIHSS 3〜5以下）で溶解療法をしていない患者なので、心原性の塞栓、大きな梗塞、溶解療法の24時間以内は、この結果の外にあります。

5-3. プラスグレル（エフィエント）の位置づけ

プラスグレルがクロピドグレルより優れているという証拠は、まだありません。日本の試験 PRASTRO-I は、再発の予防でクロピドグレルに劣らないこと（非劣性）を示せませんでした [Ogawa LancetNeurol2019]。

内科で覚えておく3つ

1. **脳梗塞の DAPT は、アスピリン＋クロピドグレルが基本**：日本の指針の急性期の2剤の推奨（推奨度A・高）はこの組み合わせだけ。
2. **プラスグレルがクロピドグレルに勝ることは示されていない**：PRASTRO-I で非劣性を示せず、3試験の統合解析でも有意な差はない。
3. **アスピリン＋プラスグレルは、日本だけの第2の選択肢**：プラスグレルを脳梗塞に使えるのは日本だけ。急性期にこの2剤を確かめた試験はなく、勧める推奨文も日本・海外の指針にない。使うのは、クロピドグレルが使えないときなどに限る。

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-3・3-1(1)、エフィエントの添付文書、Ogawa Lancet Neurol 2019、Kitazono Cerebrovasc Dis 2023

使うときの用量は3.75 mg を1日1回で、脳梗塞では初回の負荷量はなく、体重50 kg 以下なら2.5 mg への減量を考えます。効能は、TOAST の大血管のアテローム硬化か小血管の閉塞で、高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病・脳梗塞の既往のいずれかがある患者に限られます [エフィエント添付文書]。

プラスグレルは CYP2C19 の遺伝子多型の影響を受けにくい薬です [Kimura JThrombThrombolysis2025]。ただし、それは血小板の検査値の違いで、再発が減るという証明ではありません。

5-4. 日本独自の薬とヘパリン

日本には、海外の指針にない急性期の薬があります。アルガトロバン（改訂2025 で推奨度B・中に上がった）とエダラボン（推奨度B・中）、オザグレルとシロスタゾール（推奨度C・中）で、用量は図3 のカレンダーに示します [JSS GL2025改訂] [JSS GL2021]。

アルガトロバンは、標準治療の下で発症48時間以内に NIHSS 2点以上悪化した628例の試験（EASE）で、90日に歩ける患者（mRS 3以下）が増え、出血は対照と同じでした [JSS GL2025改訂]。一方、溶解療法に追加した MOST では、90日の障害は改善せず、死亡が増えました（24% 対 8%） [Prabhakaran Stroke2026]。注射の抗凝固薬と DAPT の併用、オザグレルを含む2剤の併用の有効性と安全性は、確かめられていません [JSS GL2025改訂]。

再発の予防や症状の改善をねらった急性期のヘパリンで、転帰はよくなりません。発症14日以内の24試験（23,748例）のメタ解析では、抗凝固療法は再発を減らしましたが、症候性頭蓋内出血を増やしました。日本の指針は、未分画ヘパリン・低分子ヘパリン（保険適用外）を急性期に使うことを「考慮しても良い」（推奨度C、中）としています [JSS GL2025改訂]。海外の扱いは表6 にあります。

5-5. 心房細動の抗凝固の開始

心房細動を伴う脳梗塞では、出血性梗塞のリスクを見て、発症早期（例えば発症後4日以内）から DOAC を始めるのが妥当です（日本：推奨度B、エビデンスレベル中） [JSS GL2025改訂]。**DOAC を待つあいだのヘパリンの橋渡しは、ほとんどの指針が勧めていません** [Seiffge LancetNeurol2019]。

早く始めることを確かめた無作為化試験が3つあります（図12） [Oldgren Circulation2022] [Fischer NEJM2023] [Werring Lancet2024]。

試験（主要評価項目）	遅く始める		早く始める	判定
TIMING（90日の再発・頭蓋内出血・死亡） 早い＝4日以内、遅い＝5〜10日。非劣性	8.68%	→	6.89%	非劣性
ELAN（30日の複合） 梗塞の大きさで早い・遅いを決める（図13）。 差 −1.18%（−2.84〜0.47）	4.1%	→	2.9%	検定なし
OPTIMAS（90日の複合） 早い＝4日以内、遅い＝7〜14日。非劣性	3.3%	→	3.3%	非劣性
OPTIMAS・症候性の頭蓋内出血	0.7%	→	0.6%	差なし

出典：Oldgren Circulation 2022（TIMING、888例、スウェーデン）、Fischer NEJM 2023（ELAN、2,013例）、Werring Lancet 2024（OPTIMAS、3,648例、英国）。主要評価項目の中身は試験ごとに違う。OPTIMAS・TIMING の早期群の実際の開始は中央値3日目

図12. **DOAC を早く始めた3つの試験**

> TIMING と OPTIMAS は、早く始めても遅く始めるのに劣らないこと（非劣性）を示しました。ELAN は仮説の検定をしていませんが、早期群のイベントは数字の上で少なく、3つとも症候性の頭蓋内出血は少ないままでした。

広く使われてきた 1-3-6-12 ルールは、2013年の専門家の合意で、無作為化試験の裏づけはありません [Seiffge LancetNeurol2019]。日本の指針・ELAN・1-3-6-12 ルールの目安を並べて出すツールを図13 に置きます。

使い方

心房細動のある脳梗塞で、DOAC（直接作用型の経口抗凝固薬）をいつ始めるかの目安を、指針と試験ごとに並べて出すツールです。

発症日（わからなければ空欄）と、NIHSS の区分、画像で見た梗塞の大きさを選びます。当てはまる状況があればチェックを入れます。

下の3段に、日本の指針（と OPTIMAS）、ELAN の早期群、昔からある 1-3-6-12 ルールの目安が出ます。発症日を入れると日付も出ます。

目安であって指示ではありません。始める前に画像で出血性変化を確かめ、腎機能に合わせて薬と量を選びます。機械弁・リウマチ性の僧帽弁狭窄症には DOAC を使いません。

発症日

mm/dd/yyyy

発症日を Day 0 として数える

NIHSS

8点未満（軽症）

1-3-6-12 ルールの区分（EHRA-ESC）

梗塞の大きさ

中くらい（皮質の枝・深部の枝の領域）

ELAN の画像の区分

- [ ] 大きな血腫になった出血性変化がある（PH2 相当。PH1 も慎重に）
- [ ] 減圧開頭をした・する予定
- [ ] 梗塞が非常に大きい（100 mL 超。OPTIMAS でも1.3%しかいない）

日本の指針（改訂2025）・OPTIMAS

出血性梗塞のリスクを見て発症早期（例えば4日以内）。推奨度B・中

例：4日目まで

ELAN の早期群

画像で小さい・中くらいの梗塞は48時間以内、大きい梗塞は6〜7日目

48時間以内

1-3-6-12 ルール

専門家の合意。無作為化試験の裏付けはない

3日目以降

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-4、Werring Lancet 2024（OPTIMAS）、Fischer NEJM 2023（ELAN の区分：小さい＝1.5 cm 以下、中くらい＝前・中・後大脳動脈の皮質の枝か中大脳動脈の深部の枝の領域、大きい＝主幹の広い領域か、脳幹・小脳で1.5 cm 超）、Seiffge Lancet Neurol 2019（1-3-6-12 ルールと NIHSS の区分）、Nash Int J Stroke 2026（OPTIMAS の梗塞の大きさ別の解析）。日付は暦日の参考で、「48時間以内」は発症時刻から数える。印刷には表示中の入力と結果が出る

図13. **心房細動の抗凝固を始める日の目安**

> OPTIMAS の梗塞の大きさ別の解析では、早く始める効果は梗塞の大きさでも部位でも変わらず、25 mL を超える梗塞でも症候性の頭蓋内出血は増えていませんでした（早期3例・遅延5例）。ただし、100 mL を超える梗塞は46例（1.3%）しかおらず、大きな血腫（PH2 相当）は試験から除かれ、減圧開頭の後もデータの外です [Nash IntJStroke2026]。ICU で診る大きな梗塞は、この結果の外にあります。

DOAC が使える心房細動では、ワルファリンより DOAC を選び（推奨度A、中）、腎機能・年齢・体重・併用薬で薬と量を合わせます（推奨度A、低）。機械弁の患者には DOAC を使わず、ワルファリン（PT-INR 2.0〜3.0）を使います（推奨度E、中）[JSS GL2025改訂]。

5-6. 急性期から慢性期へ

非心原性の再発予防は、DAPT の期間が終わったら単剤に戻します。

日本の指針（改訂2025）で推奨度A（エビデンスレベル高）の単剤は、アスピリン 75〜150 mg/日、クロピドグレル 75 mg/日、シロスタゾール 200 mg/日で、プラスグレル 3.75 mg/日は推奨度B（中）です [JSS GL2025改訂]。

頸部・頭蓋内の動脈に狭窄や閉塞がある患者や、血管の危険因子が複数ある患者では、シロスタゾールを含む2剤の併用は長期でも妥当です（推奨度B、中）。日本の CSPS.com で、併用群の再発が単剤より少なく、出血性脳卒中は増えなかったことが根拠です。シロスタゾールを含まない長い2剤の併用は、再発を減らさず出血を増やすので勧められません（推奨度D、高）[JSS GL2025改訂]。

§ 6 悪性中大脳動脈梗塞と小脳梗塞

大きな梗塞では、浮腫が数日かけて膨らみ、脳を押してヘルニアを起こします。入室した日に脳神経外科と減圧開頭の線を共有し、家族と早めに話します。

6-1. 悪化する患者を早く見分ける

中大脳動脈の領域の大半に及ぶ梗塞（悪性中大脳動脈梗塞）は、治療しなければ死亡がほぼ80%、内科治療を尽くしても50%を超えます [Smith ICM2019]**。浮腫による悪化の約7割は発症48時間以内に起き、6日目以降は6%だけなので、最初の数日は神経所見の変化を厳重に見ます（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE C-EO）** [Prabhakaran Stroke2026]。

意識の低下、瞳孔の左右差、正中の偏位の進行が、手術を考える合図です。浮腫による意識の低下を減圧開頭のきっかけにするのは妥当とされ（Class 2a、LOE B-NR）、悪性の浮腫の危険が高い患者は、脳神経外科と集中治療のある施設へ早めに移します（Class 1、LOE C-LD）[Prabhakaran Stroke2026]。

6-2. 減圧開頭

一側の大きな中大脳動脈の梗塞で次の5つを満たせば、硬膜形成を伴う外減圧術が勧められます（推奨度A、エビデンスレベル高）[JSS GL2025改訂]。

- 18〜60歳
- NIHSS 15超
- NIHSS の1a（意識）が1以上
- CT で中大脳動脈の領域の50%以上（拡散強調画像で145 cm^3 超）
- 発症48時間以内

60歳を超える患者には、若い人より機能予後が悪いことを踏まえた上で考慮してよいとされます（推奨度C、中） [JSS GL2025改訂]。60歳以下では、3つの試験の統合解析で12か月の生存が大きく増えました。61歳以上の DESTINY II では、死亡は減りましたが、介助なしで暮らせる（mRS 0〜2）人はどちらの群にもいませんでした（図14） [Vahedi LancetNeurol2007] [Juttler NEJM2014]。

試験（対象）	内科治療		減圧開頭	判定
3試験の統合（60歳以下・48時間以内） 12か月の生存。絶対差 50%（33〜67）、NNT 2	29%	→	78%	増えた
同・mRS 4 以下で生存 絶対差 51%、NNT 2	24%	→	75%	増えた
DESTINY II（61歳以上）・6か月の死亡	70%	→	33%	減った
同・mRS 0〜2（介助なし）で生存 生存者の多くは身の回りに介助が要る	0%	→	0%	どちらも0

出典：Vahedi Lancet Neurol 2007（DECIMAL・DESTINY・HAMLET の統合、93例、発症48時間以内）、Jüttler NEJM 2014（DESTINY II、112例、61〜82歳、6か月の結果）

図14. **減圧開頭で変わる生存と生活**

> 統合解析では、mRS 3以下で生存した人も43%対21%で増えました（NNT 4） [Vahedi LancetNeurol2007]。DESTINY II の手術群で生き延びた人の多くは、身の回りのことに介助が要りました（mRS 4 が32%、5 が28%） [Juttler NEJM2014]。減圧開頭は「命を救う」手術なので、どの程度の障害で暮らすことになるかを家族と話してから決めます（8-2）。

6-3. 手術までの内科治療

浸透圧療法は、手術までの橋渡しとして使います。単独で転帰をよくする証拠はなく、使っても手術の判断を遅らせません [Prabhakaran Stroke2026] [Smith ICM2019]。

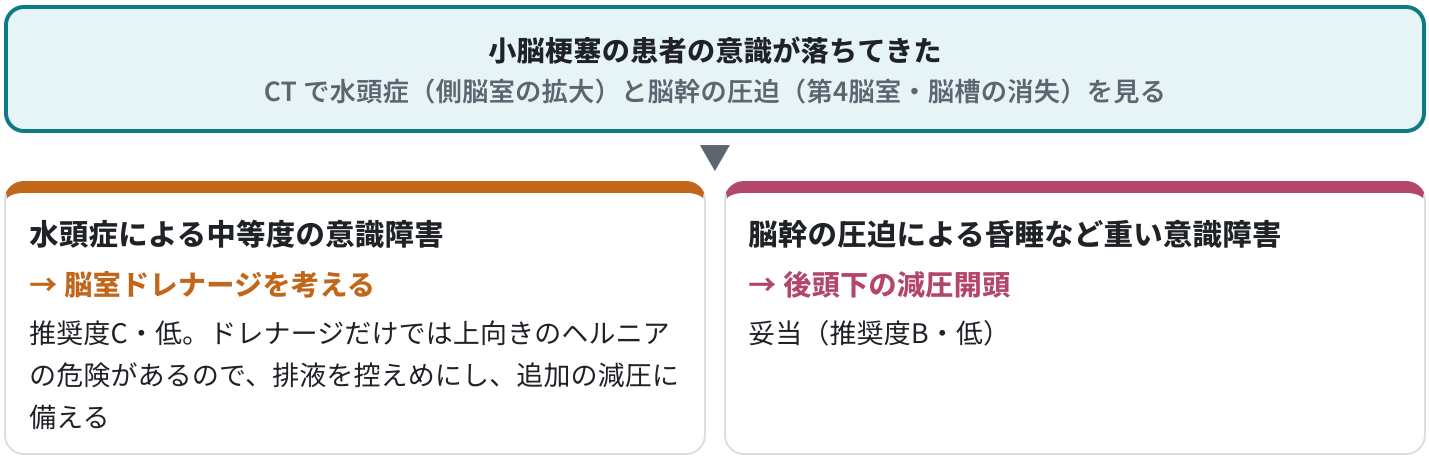
日本の指針は、高張グリセロール（10%）を頭蓋内圧が上がった大きな梗塞に、マンニトール（20%）を急性期に考慮してよいとしています（どちらも推奨度C、低） [JSS GL2021]。グリセロールの用量は図3 にあります。グリベンクラミドの静注は機能予後をよくせ

ず（Class 3: No Benefit）、低体温・バルビツレート・副腎皮質ステロイドは浮腫の治療に使いません（Class 3: Harm）[Prabhakaran Stroke2026]。

頭位は、頭蓋内圧が上がっているときや、分泌物による気道閉塞・誤嚥の危険があるときに、15〜30度挙げることを考慮してよいとされます（推奨度C、中）[JSS GL2025改訂]。段階的な頭蓋内圧の治療は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷を参照してください。

6-4. 小脳梗塞

小脳は後ろの狭い頭蓋の中にあるので、少しの浮腫でも第4脳室を押して水頭症を起こし、脳幹を圧迫します。めまい・嘔吐で始まった患者の意識が落ちてきたら、すぐに CT を撮って脳神経外科を呼びます（図15）。



出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-10。AHA/ASA 2026 の扱いは表6

図15. **小脳梗塞で意識が落ちたら**

> 小脳梗塞の減圧開頭は、大脳の減圧開頭と違って、無作為化試験ではなく観察研究に基づく推奨です[Prabhakaran Stroke2026]。

§ 7 全身管理

低酸素・低血圧・発熱・高血糖・誤嚥を防ぐことが、梗塞のまわりの脳を守る管理の中心です。予防のためにルーチンで何かを足す管理（酸素・抗菌薬・抗てんかん薬・低体温）は、日本の指針も AHA/ASA 2026 も勧めていません。

7-1. すること・しないこと

全身管理の推奨を、日本の指針で「すること」と「しないこと」に分けて表5 に並べます。はっきりした結果の出た試験（SHINE・CLOTS-3・AVERT）の数字も、該当する行に入れています。

表5｜全身管理：すること・しないこと（日本の指針）

項目	すること	しないこと
酸素	低酸素なら気道確保・人工呼吸・酸素（推奨度A・低）	低酸素がないときのルーチンの酸素（推奨度D・中）
体温	定期的に測る（推奨度A・中）。発熱は原因を治し、解熱薬・冷却で下げる（推奨度B・中）	治療としての低体温（推奨度D・中）
血糖	60 mg/dL 以下の低血糖はすぐ直す（推奨度A・低）。高血糖を直し、180 mg/dL 未満に保つことを考慮してよい（推奨度C・低）	80〜130 mg/dL を狙う厳格な管理。SHINE では90日のよい転帰が変わらず（21.6% 対 20.5%）、厳格な群で重い低血糖が2.6%に起きた [Johnston JAMA2019]
VTE	体動が困難なら入院時から IPC（推奨度A・中）。CLOTS-3 で30日の近位の DVT が 12.1% から 8.5% に減った [Dennis Lancet2013]。ヘパリン皮下注・低分子ヘパリンは考慮してよい（推奨度C・低）。溶解療法の後は24時間後の画像を確かめるまで始めない	弾性ストッキング（推奨度E・中。DVT を防がず、皮膚を傷める）。低分子デキストラン（推奨度D・中）
感染	嚥下の評価、口腔ケア（推奨度A・中）、早いリハビリ	予防の抗菌薬（推奨度D・高）。尿道カテーテルを一律に入れること（推奨度E・低）
消化管出血	高齢・重症・抗血栓薬の患者に、誤嚥性肺炎の可能性を考えた上で PPI か H_2 受容体拮抗薬（推奨度B・中）	—
けいれん	症候性の発作で始めた薬は、その後の発作と脳波を見て、減らしてやめることを検討（推奨度B・低）	ルーチンの予防の抗てんかん薬（推奨度D・低）
スタチン	飲んでいたら続ける。急性期に始めることも考慮してよい（推奨度C・低）	服用中のスタチンの急性期の中止（推奨度D・低）
離床	早く始める。症状が安定した軽症で、頭蓋内の血管に狭窄がなければ、発症の翌日から座位を考慮してよい（推奨度C・低）	発症24時間以内の回数と量の多い離床。AVERT で3か月のよい転帰が 50% から 46% に減った [AVERT Lancet2015]

出典：脳卒中治療ガイドライン2021 Ⅰ 2-1(3)・2-2(2)(5)・Ⅱ 1-9(2)、同〔改訂2025〕Ⅰ 2-1(1)(5)(6)・2-2(1)(3)。AHA/ASA 2026 との違い（血糖の目標、VTE の予防のヘパリンの強さ）は表6。

予防量のヘパリンは、ヘパリンカルシウム5,000単位を12時間ごとの皮下注です（添付文書では手術後などの静脈血栓症の予防に7〜10日） [ヘパリンCa添付文書]。もともとの抗血栓療法に足すと出血性梗塞や脳出血の危険が高まり、脳出血・重い出血性梗塞では抗凝固療法は禁忌なので、ほかの予防法を使います（推奨度A、低） [JSS GL2021]。

AHA/ASA の2026年のリハビリの指針は、発症24〜48時間から段階的に離床を始めるとしています [Richards Stroke2026]。主幹動脈の高度の狭窄や BAD のように、頭を上げると症状が悪くなりうる患者は、起こす前後で神経所見を比べます。けいれん重積の治療はてん

かん重積のICU管理、離床の進め方は早期離床を参照してください。

7-2. 嚥下と栄養

飲食と内服を始める前に、嚥下を評価します（推奨度A、エビデンスレベル中）。評価が済むまでは禁食にして補液し、食べられない状態が続けば経鼻胃管で経腸栄養を始めます（図16） [JSS GL2025改訂]。

1 入院時に、栄養状態・嚥下・血糖を評価する
意識障害・嚥下障害・状態の不安定な患者は禁食にして補液する（推奨度A）。口腔ケアを始める。

2 ベッドサイドで嚥下をスクリーニングする
水飲みテストなど（推奨度B・低）。内服薬も、スクリーニングの前には口から入れない。

3 必要なら精密な検査
嚥下造影検査か内視鏡検査（推奨度B・低）。スクリーニングができない患者には内視鏡（AHA Class 2a）。

4 食べられなければ経鼻胃管で経腸栄養
入院後7日以内に始める（AHA Class 1）。7日以上十分に食べられないと見込めば経腸栄養か中心静脈栄養（推奨度B・中）。

5 長くかかりそうなら胃瘻を考える
2〜3週を超えそうなら胃瘻へ（AHA Class 2a）。早すぎる胃瘻には注意する。

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 I 2-1(5)、Prabhakaran Stroke 2026（Section 5.2・5.3）

図16. **嚥下の評価から経腸栄養まで**

> 嚥下障害は脳梗塞の23〜50%に起きます [Smith ICM2019]。早く入れた経鼻胃管は、それだけで肺炎を増やすわけではないと報告されています（禁食の1,217例で調整 OR 1.26） [Kalra Neurology2016]。一方、FOOD 3 では、早い胃瘻が経鼻胃管より死亡か不良な転帰の絶対リスクを増やしました [Prabhakaran Stroke2026]。詳しい手順は嚥下障害の資料にあります。

§8 予後・家族への説明・回復期

転帰は mRS で話し、「生き延びるか」と「どの程度の介助で暮らすか」を分けて伝えます。早い時期の重症度だけで予後を言い切らず、患者本人がどう暮らしたいと考えていたかを家族から聞きます。

8-1. mRS で転帰を話す

脳梗塞の試験の多くは、90日の mRS（0＝症状なし〜6＝死亡）で効果を測ります。0〜2 は介助なしで暮らせる状態（機能的自立）、3 は介助が要るが歩ける状態、4〜5 は身の回りに介助が要る状態です [vanSwieten Stroke1988]。

試験によって「よい転帰」を mRS 0〜1、0〜2、0〜3 のどれで数えるかが違うので、数字を家族に伝えるときは、どの段までかを確かめます。大きな梗塞への血栓回収（図6）は mRS 0〜3 や機能的自立で、減圧開頭（図14）は mRS 3〜4 以下の生存で効果を測っています。

8-2. 家族への説明

大きな梗塞では、浮腫が数日かけて膨らむこと、手術で命は助かっても重い障害が残りうること、治療の選択肢とその限界を、悪化する前から家族と話します（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE C-EO） [Prabhakaran Stroke2026]。

脳梗塞の患者は、意思を表す力が損なわれていることが多く、代理の判断は患者本人の意思を完全には映しません [Smith ICM2019]。説明では、今の状態とこれから数日に起きうること（浮腫・出血・再発）、治療の選択肢（血栓回収・減圧開頭）とそれで期待できる生存と生活の程度、患者本人が以前に話していた価値観の3つを分けて伝えます。大きな梗塞への回収や60歳を超える人への減圧開頭のように、利益が限られる治療では、期待をすり合わせることが特に大事です [Prabhakaran Stroke2026]。

8-3. 回復期へつなぐ

ICU を出るときには、抗血栓薬（DAPT をいつ単剤に戻すか、DOAC をいつ始めるか）、血圧の目標、嚥下と栄養の方法、リハビリの段階を、次の担当へはっきり書いて渡します。

とくに忘れやすいのは、DAPT の終わりの日と、DOAC を始める予定の日です。どちらも図3 のカレンダーに目安があります。再発予防の長期の管理（血圧・脂質・糖尿病・心房細動の検出・頸動脈の治療）は、脳卒中の担当科が引き継ぎます。

§9 日本と海外の違い

日本で診療するときは、日本の指針と添付文書に従います。海外の論文や指針を読むときは、使える薬・用量・推奨の強さが違うところを表6 で確かめます。

表6｜日本と海外（AHA/ASA 2026）で違うところ

項目	日本（脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂2025〕・添付文書）	AHA/ASA 2026（欧米）

項目	日本（脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂2025〕・添付文書）	AHA/ASA 2026（欧米）
静注血栓溶解の薬	アルテプラーゼ 0.6 mg/kg（上限 60 mg）だけ。 アルテプラーゼ以外の t-PA は、日本での根拠が十分でないので勧められない（推奨度D・中）。 テネクテプラーゼに脳梗塞の承認はない	アルテプラーゼ 0.9 mg/kg か、テネクテプラーゼ 0.25 mg/kg（上限25 mg）の単回静注。 どちらも Class 1・A。 テネクテプラーゼ 0.4 mg/kg は勧めない（Class 3: No Benefit）
発症時刻が不明	DWI の病変が FLAIR で明瞭でなければ、静注を考慮してよい（推奨度C・中）	DWI-FLAIR のずれ（Class 2a）。 灌流画像で救える脳があれば4.5〜9時間（Class 2a）
障害を残さない軽症	静注を慎重に検討して考慮してよい。代わりに抗血小板薬（単剤か2剤）も考慮してよい（どちらも推奨度C・中）	NIHSS 3以下程度で障害を残さない症状なら、溶解療法ではなく DAPT（溶解療法は Class 3: No Benefit）
抗アミロイド抗体薬	レカネマブなどの投与中は、前の MRI を確かめ、通常より慎重に（推奨度B・低）	アミロイド関連画像異常（ARIA）は禁忌
回収：M2 より先	M2 は6時間以内に考慮してよい（推奨度C・低）	太い方の M2（dominant M2）は Class 2a。細い方の M2（non-dominant M2）とその先・前大脳動脈・後大脳動脈は、ESCAPE-MeVO と DISTAL で利益がなく（ESCAPE-MeVO では死亡が増えた、HR 1.82）、Class 3: No Benefit
回収：大きな梗塞	ASPECTS 3〜5 は24時間以内に妥当（推奨度B・高）。0〜2 は DWI で3点未満かつ6.5時間以内なら考慮してよい（推奨度C・中）	ASPECTS 3〜5 は6時間以内・6〜24時間とも Class 1（mRS 0〜1）。0〜2 は6時間以内で Class 2a
回収：発症前の生活・脳底動脈	発症前 mRS 2以上は6時間以内に考慮してよい（推奨度C・低）。 脳底動脈は NIHSS 10以上で妥当（推奨度B・中）	ICA・M1 の6時間以内で、発症前 mRS 2 は Class 2a、3〜4 は 2b。 脳底動脈は24時間以内・PC-ASPECTS 6以上・mRS 0〜1 で、NIHSS 10以上は Class 1、6〜9 は Class 2b

項目	日本（脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂2025〕・添付文書）	AHA/ASA 2026（欧米）
回収の後の血圧	収縮期180以下に速やかに下げる（推奨度B・中）。140以下への過度な低下は避ける（推奨度E・中）	術後24時間は180/105以下（Class 2a）。再灌流（TICI 2b 以上）の後に140未満を狙う72時間の積極的な降圧は有害（Class 3: Harm・A）
DAPT の期間	発症早期から亜急性期まで、1か月以内を目安（推奨度A・高）	NIHSS 3以下・ABCD2 4以上の TIA で溶解療法をしていなければ、24時間以内に始めて21日（Class 1・A）
チカグレロル＋アスピリン	脳梗塞には使えない（日本の効能は心筋梗塞だけ）[ブリリンタ添付文書]	THALES と CHANCE-2 で効果が示された [Johnston NEJM2020] [Wang NEJM2021]。CYP2C19 の働きが弱い遺伝型ではクロピドグレルより選びうる（Class 2b・B-R）
プラスグレル	脳梗塞の効能がある（3.75 mg/日、5-3）。慢性期の再発予防の単剤として推奨度B・中	脳卒中・TIA の既往に禁忌。急性冠症候群の試験で、脳卒中の既往のある患者に頭蓋内出血を含む出血が多く、血管イベントも多かったため。推奨なし
アルガトロバン	発症48時間以内の非心原性（ラクナを除く）に推奨度B・中	溶解療法への追加は無益（Class 3: No Benefit・A）
エダラボン・オザグレル・シロスタゾール	急性期にエダラボンは推奨度B・中、オザグレルとシロスタゾールは推奨度C・中	推奨なし
小脳梗塞	水頭症に脳室ドレナージ（推奨度C・低）、脳幹の圧迫に後頭下減圧開頭（推奨度B・低）	閉塞性水頭症に脳室ドレナージ（Class 1・C-LD）。脳幹の圧迫か梗塞が35 mL 以上で悪化したら後頭下減圧開頭（Class 1・B-NR）
浸透圧療法	グリセロール・マンニトールを考慮してよい（推奨度C・低）	マンニトール・高張食塩水は、手術までの橋渡しとして妥当（Class 2a）
急性期のヘパリン	考慮しても良い（推奨度C・中）	発症48時間以内の早い抗凝固は勧めない（Class 3: No Benefit・A）
心房細動の DOAC の開始	例えば発症後4日以内（推奨度B・中。5-5）	軽症〜中等症を中心に、早い開始は低リスクで妥当（Class 2a・A）。早期の再発予防の効果は未確立

項目	日本（脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕・添付文書）	AHA/ASA 2026（欧米）
血糖	180 mg/dL 未満に保つことを考慮してよい（推奨度C・低）	続く高血糖は140〜180 mg/dL を目標に（Class 2a）。80〜130 mg/dL の厳格な管理は無益（Class 3: No Benefit・A）
VTE の薬による予防	ヘパリン皮下注・低分子ヘパリンを考慮してよい（推奨度C・低）	予防の皮下注のヘパリンは妥当（Class 2a・B-R）。生存をよくする効果は確立していない（Class 2b）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-1〜1-4・1-10・ I 2-1・3-1(1)、Prabhakaran Stroke 2026。プラスグレルの「欧米」は日本の指針の解説（改訂2025、3-1(1)）の記載による。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021. 協和企画; 2021
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000513
- Smith M, Reddy U, Robba C, Sharma D, Citerio G. Acute ischaemic stroke: challenges for the intensivist. Intensive Care Med. 2019;45:1177-1189. doi:10.1007/s00134-019-05705-y
- Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. 2026 Guideline for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000536
- Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP, et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke. 1989;20:864-870. doi:10.1161/01.str.20.7.864
- Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Stroke. 1993;24:35-41. doi:10.1161/01.str.24.1.35
- Barber PA, Demchuk AM, Zhang J, Buchan AM. Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. Lancet. 2000;355:1670-1674. doi:10.1016/s0140-6736(00)02237-6
- van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, et al. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke. 1988;19:604-607. doi:10.1161/01.str.19.5.604
- Fiorelli M, Bastianello S, von Kummer R, et al. Hemorrhagic transformation within 36 hours of a cerebral infarct: relationships with early clinical deterioration and 3-month outcome in the European Cooperative Acute Stroke Study I (ECASS I) cohort. Stroke. 1999;30:2280-2284. doi:10.1161/01.str.30.11.2280
- Anderson CS, Robinson T, Lindley RI, et al. Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2016;374:2313-2323. doi:10.1056/NEJMoa1515510
- Chen HS, et al. Dual Antiplatelet Therapy vs Alteplase for Patients With Minor Nondisabling Acute Ischemic Stroke: The ARAMIS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;329:2135-2144. doi:10.1001/jama.2023.7827
- Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med. 2018;378:11-21. doi:10.1056/NEJMoa1706442

- Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N Engl J Med. 2018;378:708-718. doi:10.1056/NEJMoa1713973
- Yoshimura S, Sakai N, Yamagami H, et al. Endovascular Therapy for Acute Stroke with a Large Ischemic Region. N Engl J Med. 2022;386:1303-1313. doi:10.1056/NEJMoa2118191
- Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes. N Engl J Med. 2023;388:1259-1271. doi:10.1056/NEJMoa2214403
- Yang P, Song L, Zhang Y, et al. Intensive blood pressure control after endovascular thrombectomy for acute ischaemic stroke (ENCHANTED2/MT): a multicentre, open-label, blinded-endpoint, randomised controlled trial. Lancet. 2022;400:1585-1596. doi:10.1016/S0140-6736(22)01882-7
- Nam HS, Kim YD, Heo J, et al. Intensive vs Conventional Blood Pressure Lowering After Endovascular Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke: The OPTIMAL-BP Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330:832-842. doi:10.1001/jama.2023.14590
- Liu L, Xie X, Pan Y, et al; CATIS-2 Investigators. Early versus delayed antihypertensive treatment in patients with acute ischaemic stroke: multicentre, open label, randomised, controlled trial. BMJ. 2023;383:e076448. doi:10.1136/bmj-2023-076448
- Wang Y, Wang Y, Zhao X, et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2013;369:11-19. doi:10.1056/NEJMoa1215340
- Johnston SC, Easton JD, Farrant M, et al. Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. N Engl J Med. 2018;379:215-225. doi:10.1056/NEJMoa1800410
- Gao Y, Chen W, Pan Y, et al. Dual Antiplatelet Treatment up to 72 Hours after Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2023;389:2413-2424. doi:10.1056/NEJMoa2309137
- Johnston SC, Amarenco P, Denison H, et al. Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in Acute Ischemic Stroke or TIA. N Engl J Med. 2020;383:207-217. doi:10.1056/NEJMoa1916870
- Wang Y, Meng X, Wang A, et al. Ticagrelor versus Clopidogrel in CYP2C19 Loss-of-Function Carriers with Stroke or TIA. N Engl J Med. 2021;385:2520-2530. doi:10.1056/NEJMoa2111749
- Ogawa A, Toyoda K, Kitagawa K, et al. Comparison of prasugrel and clopidogrel in patients with non-cardioembolic ischaemic stroke: a phase 3, randomised, non-inferiority trial (PRASTRO-I). Lancet Neurol. 2019;18:238-247. doi:10.1016/S1474-4422(18)30449-6
- Kitazono T, et al. Comparison of Prasugrel and Clopidogrel in Thrombotic Stroke Patients with Risk Factors for Ischemic Stroke Recurrence: An Integrated Analysis of PRASTRO-I, PRASTRO-II, and PRASTRO-III. Cerebrovasc Dis. 2023. doi:10.1159/000529149
- Kimura K, et al. Exploring the relationship of platelet aggregation function with efficacy and safety outcomes following the administration of prasugrel and clopidogrel in patients with thrombotic stroke: a post hoc analysis of PRASTRO pooled studies. J Thromb Thrombolysis. 2025. doi:10.1007/s11239-025-03093-3
- Oldgren J, Åsberg S, Hijazi Z, et al. Early Versus Delayed Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Therapy After Acute Ischemic Stroke in Atrial Fibrillation (TIMING): A Registry-Based Randomized Controlled Noninferiority Study. Circulation. 2022;146:1056-1066. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060666
- Fischer U, Koga M, Strbian D, et al. Early versus Later Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2023;388:2411-2421. doi:10.1056/NEJMoa2303048
- Werring DJ, Dehbi HM, Ahmed N, et al. Optimal timing of anticoagulation after acute ischaemic stroke with atrial fibrillation (OPTIMAS): a multicentre, blinded-endpoint, phase 4, randomised controlled trial. Lancet. 2024;404:1731-1741. doi:10.1016/S0140-6736(24)02197-4
- Nash PS, Best JG, Lyon J, et al; OPTIMAS Investigators. Early versus delayed anticoagulation in acute ischemic stroke with atrial fibrillation according to infarct volume and location: A prespecified subgroup analysis of the OPTIMAS randomized controlled trial. Int J Stroke. 2026;21:956-967. doi:10.1177/17474930261441297
- Seiffge DJ, Werring DJ, Paciaroni M, et al. Timing of anticoagulation after recent ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation. Lancet Neurol. 2019;18:117-126. doi:10.1016/S1474-4422(18)30356-9

- Vahedi K, Hofmeijer J, Juettler E, et al. Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol. 2007;6:215-222. doi:10.1016/S1474-4422(07)70036-4
- Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, et al. Hemicraniectomy in older patients with extensive middle-cerebral-artery stroke. N Engl J Med. 2014;370:1091-1100. doi:10.1056/NEJMoa1311367
- Johnston KC, Bruno A, Pauls Q, et al. Intensive vs Standard Treatment of Hyperglycemia and Functional Outcome in Patients With Acute Ischemic Stroke: The SHINE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322:326-335. doi:10.1001/jama.2019.9346
- CLOTS (Clots in Legs Or sTockings after Stroke) Trials Collaboration; Dennis M, Sandercock P, et al. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2013;382:516-524. doi:10.1016/S0140-6736(13)61050-8
- AVERT Trial Collaboration group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet. 2015;386:46-55. doi:10.1016/S0140-6736(15)60690-0
- Kalra L, Hodsoll J, Irshad S, Smithard D, Manawadu D; STROKE-INF Investigators. Association between nasogastric tubes, pneumonia, and clinical outcomes in acute stroke patients. Neurology. 2016;87:1352-1359. doi:10.1212/WNL.0000000000003151
- 添付文書：グルトパ注（アルテプラーゼ）、バイアスピリン（アスピリン）、プラビックス（クロピドグレル）、エフィエント（プラスグレル）、ブリリンタ（チカグレロル）、プレタール（シロスタゾール）、カタクロット（オザグレル）、ノバスタンHI（アルガトロバン）、ラジカット注（エダラボン）、グリセオール（濃グリセリン・果糖）、ヘパリンカルシウム皮下注、ペルジピン注（ニカルジピン）